

Chương 4:

Những định luật cơ bản của dòng điện không đổi

4.1. Những đại lượng đặc trưng của dòng điện.

4.2. Định luật Ohm đối với một đoạn mạch thuần điện trở

4.3. Suất điện động

4.4. Định luật Kirchhoff cho mạch điện

4.5. Mạch điện RC

4.1. Những đại lượng đặc trưng của dòng điện

1. Cường độ dòng điện

- **Dòng điện:** dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện
- **Quy ước chiều dòng điện:** chiều chuyển dời của các hạt mang điện dương.
- **Cường độ dòng điện** qua diện tích S là một đại lượng vật lý có trị số bằng điện lượng chuyển qua diện tích đó trong một đơn vị thời gian.

$$i = \frac{dq}{dt} \longrightarrow A$$

- Nếu $I = \text{const} \Rightarrow$ dòng điện không đổi

4.1. Những đại lượng đặc trưng của dòng điện

2. Véc tơ mật độ dòng điện

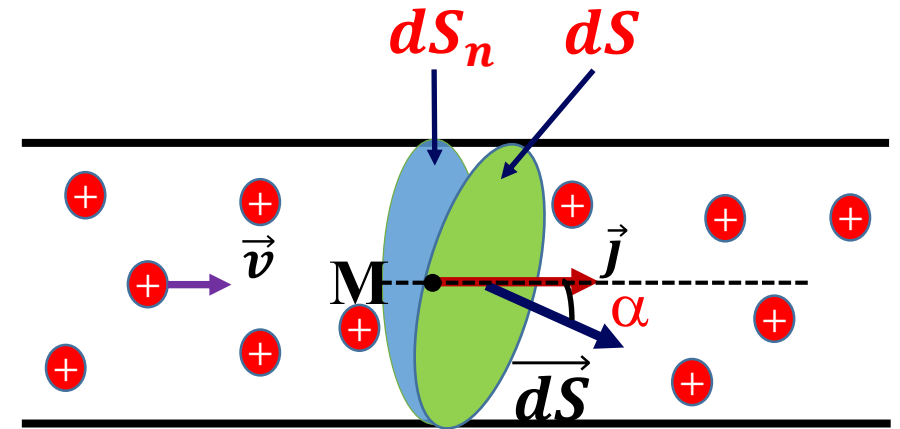
❖ Véc tơ mật độ dòng điện $\vec{j}$ tại M:

- + Gốc: tại M
- + Hướng: hướng chuyển động của hạt mang điện (+) qua điểm đó
- + Độ lớn: bằng cường độ dòng điện qua một đơn vị diện tích vuông góc với hướng đó

$$j = \frac{dI}{dS_n} \longrightarrow \text{A/m}^2$$

$$\Rightarrow dI = j dS_n \Rightarrow dI = j \cdot dS \cdot \cos\alpha = \vec{j} d\vec{S}$$

$$\rightarrow I = \int_S \vec{j} d\vec{S} = \int_S j \cdot dS \cdot \cos\alpha$$



4.1. Những đại lượng đặc trưng của dòng điện

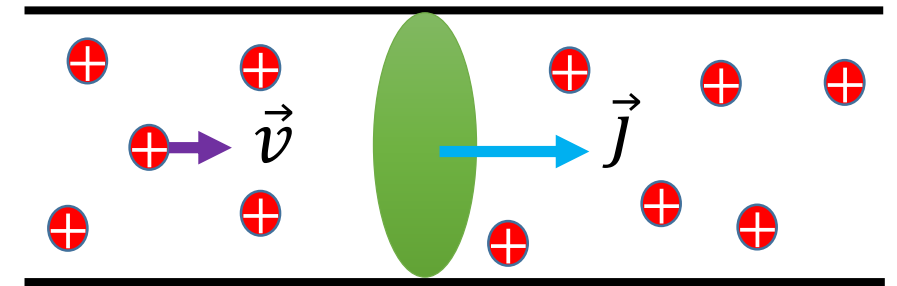
2. Véc tơ mật độ dòng điện

* Nếu mặt S phẳng, $\vec{j} = \overrightarrow{const}$, $d\vec{S} \uparrow\uparrow \vec{j}$: $I = j.S$

❖ Liên hệ giữa véc tơ mật độ dòng điện $\vec{j}$ và vận tốc chuyển động có hướng trung bình của hạt mang điện ($\vec{V}$)

$$\vec{j} = n_0 q \vec{V}$$

(n_0 là mật độ hạt mang điện tự do)



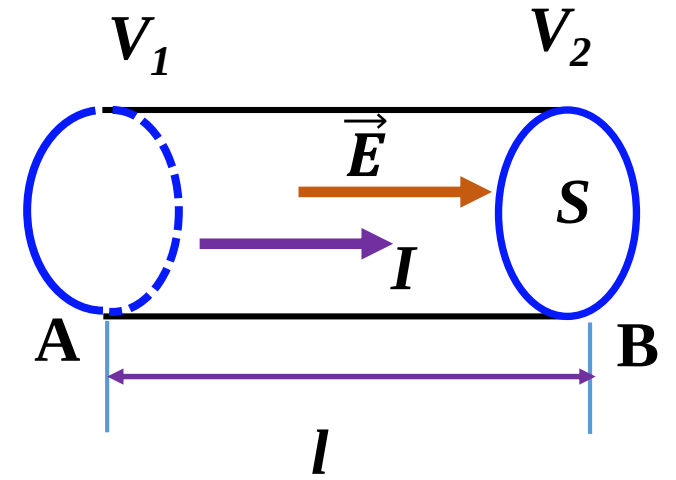
4.2. Định luật Ohm đối với một đoạn mạch thuần điện trở

1. Định luật Ohm, điện trở và điện trở suất

Xét dây dẫn kim loại đồng chất AB, có dòng điện I chạy qua, điện thế V_1, V_2

+ Cường độ dòng điện:

$$I = \frac{V_1 - V_2}{R} \quad \text{Định luật Ohm} \quad V_1 - V_2 = IR$$



→ Phát biểu: Cường độ dòng điện chạy trong một đoạn dây dẫn đồng chất tỉ lệ thuận với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn dây và tỉ lệ nghịch với điện trở đoạn dây đó.

$$+ \text{ Điện trở: } R = \rho \frac{l}{S} \quad \longrightarrow \quad \Omega$$

$(\rho: \text{điện trở suất} \quad \longrightarrow \quad \Omega m)$

4.2. Định luật Ohm đối với một đoạn mạch thuần điện trở

2. Định luật Ohm dạng vi phân

❖ Định luật Ohm dạng vi phân

Xét hai diện tích nhỏ dS_n vuông góc với các đường dòng, cách nhau dl , điện thế V và $V + dV$

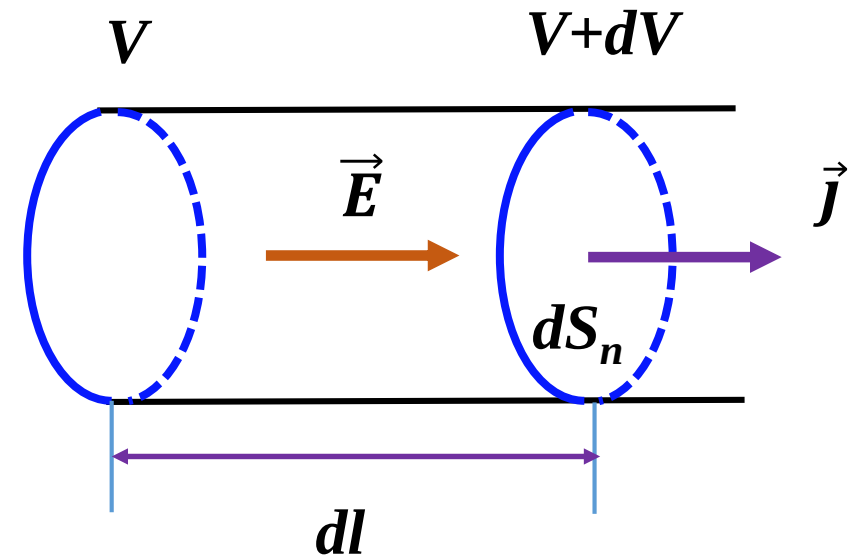
Cường độ dòng điện qua dS_n :

$$dI = [V - (V + dV)]/R$$

$$\rightarrow dI = - \frac{dV}{R}$$

$$+ \text{ Mà } R = \rho \frac{dl}{dS_n} \quad (\rho: \text{điện trở suất})$$

$$\Rightarrow dI = - \frac{dV}{\rho \frac{dl}{dS_n}} = \frac{1}{\rho} \left(- \frac{dV}{dl} \right) dS_n$$



4.2. Định luật Ohm đối với một đoạn mạch thuần điện trở

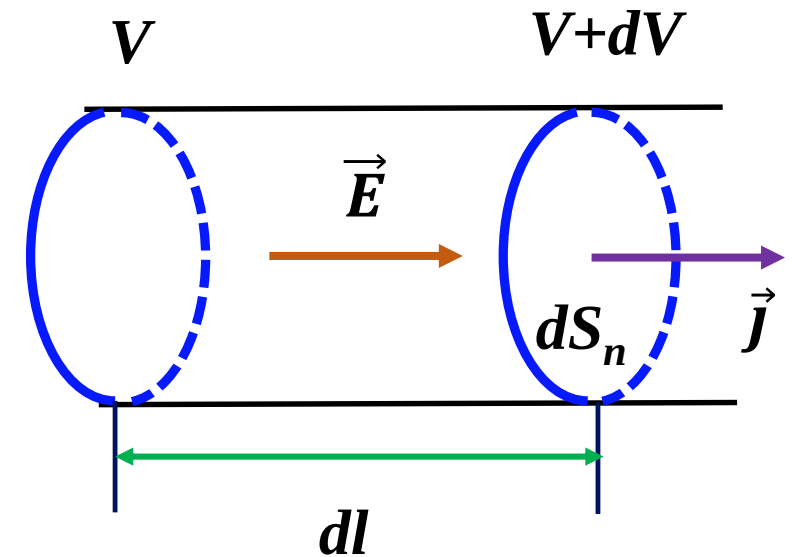
2. Định luật Ohm dạng vi phân

$$\begin{aligned} \rightarrow \frac{dI}{dS_n} &= \frac{1}{\rho} \left(-\frac{dV}{dl} \right) \\ + \text{ Lại có } E &= -\frac{dV}{dl} ; j = \frac{dI}{dS_n} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \rightarrow \frac{dI}{dS_n} &= \frac{1}{\rho} \left(-\frac{dV}{dl} \right) \\ + \text{ Lại có } E &= -\frac{dV}{dl} ; j = \frac{dI}{dS_n} \end{aligned}} \right\}$$

$$\Rightarrow j = \frac{1}{\rho} E$$

+ Đặt $\sigma = \frac{1}{\rho}$: điện dẫn suất của môi trường

$$\Rightarrow j = \sigma E$$



4.2. Định luật Ohm đối với một đoạn mạch thuần điện trở

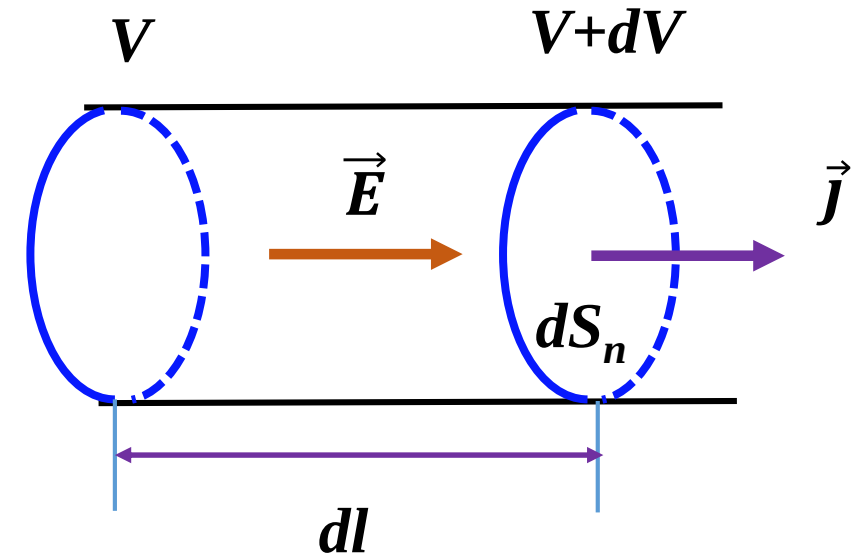
2. Định luật Ohm dạng vi phân

mà $\vec{j} \uparrow \uparrow \vec{E}$

→ $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ (Định luật Ohm dạng vi phân)

Kết luận:

Tại một điểm bất kỳ trong môi trường có dòng điện chạy qua, véc tơ mật độ dòng điện tỷ lệ thuận với véc tơ cường độ điện trường tại đó.

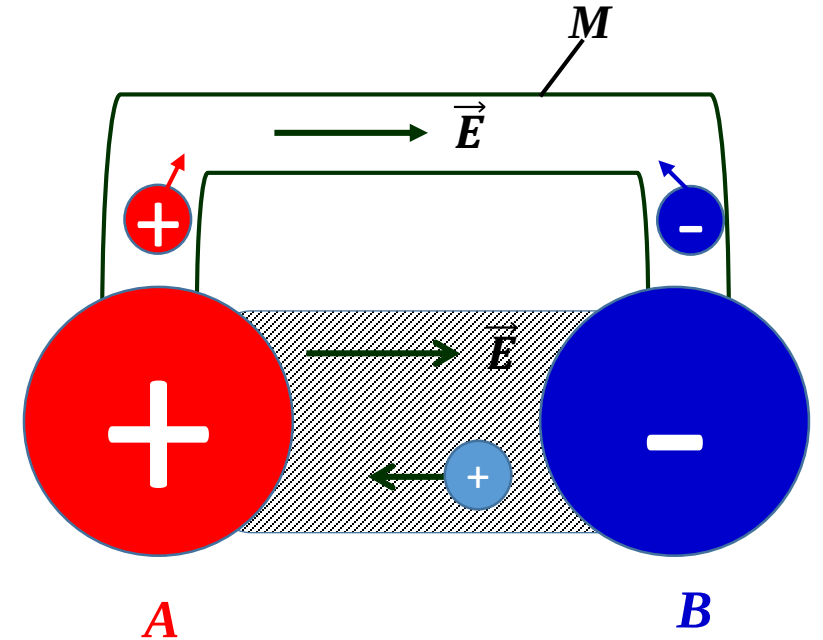


4.3. Suất điện động

1. Nguồn điện và suất điện động của nguồn điện - Trường lạ

a. Nguồn điện – Trường lạ

- Nguồn điện: Thiết bị để duy trì dòng điện trong một mạch kín (pin, ắc-quy, máy phát điện ...).
- Nguồn điện tạo ra “trường lực lạ”.
 - + “Trường lực lạ” tạo ra “lực lạ” (không phải lực tĩnh điện).
 - + “Lực lạ” là lực có khả năng đưa điện tích dương chuyển động ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện.



4.3. Suất điện động

1. Nguồn điện và suất điện động của nguồn điện - Trường lậ

b. Suất điện động

- *Định nghĩa:*

Suất điện động của nguồn điện là một đại lượng có giá trị bằng công của lực do nguồn tạo ra làm dịch chuyển điện tích $+1\text{C}$ một vòng quanh mạch kín.

$$E = \frac{A}{q} \quad (1)$$

(A: Công làm dịch chuyển điện tích q một vòng quanh mạch điện kín)

- *Biểu thức:*

4.3. Suất điện động

1. Nguồn điện và suất điện động của nguồn điện - Trường lạ

Công của lực tổng hợp trong sự dịch chuyển q một vòng quanh mạch kín:

$$A = \oint_{(C)} q (\vec{E} + \vec{E}^*) d\vec{l}$$

$\vec{E}$: véc-tơ cường độ điện trường tĩnh

$\vec{E}^*$: véc-tơ cường độ “trường lạ”

0

$$\rightarrow A = \oint_{(C)} q \vec{E} d\vec{l} + \oint_{(C)} q \vec{E}^* d\vec{l}$$

$$\rightarrow A = \oint_{(C)} q \vec{E}^* d\vec{l} \quad (2)$$

4.3. Suất điện động

1. Nguồn điện và suất điện động của nguồn điện - Trường lạ

Thay (2) vào (1):

$$E = \frac{A}{q} = \oint_{(C)} \overrightarrow{E^*} d\vec{l}$$

Kết luận:

Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng công của lực lạ trong sự dịch chuyển điện tích $+1C$ một vòng quanh mạch kín của nguồn đó.

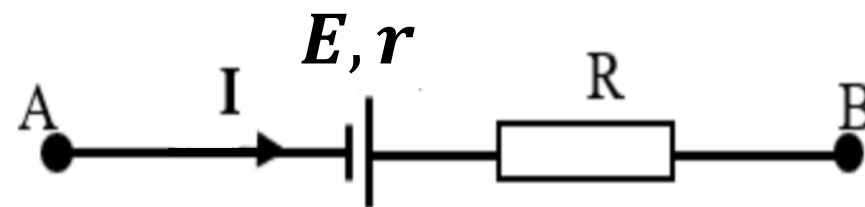
4.3. Suất điện động

2. Định luật Ohm đối với một đoạn mạch có nguồn

Xét đoạn mạch AB: nguồn điện có E, r , điện trở tương đương của mạch R

Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch:

$$I_{AB} = \frac{U_{AB} + E}{R + r}$$



Trong đó:

- + I : Cường độ dòng điện trong đoạn mạch AB.
- + E : Suất điện động của nguồn (thu hoặc phát).
- + r : Điện trở trong của nguồn
- + R : Điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

Quy ước dấu:

- + $I_{AB} > 0$: Dòng điện có chiều từ $A \rightarrow B$;
- $I_{AB} < 0$: Dòng điện có chiều từ $B \rightarrow A$.
- + $E > 0$: Chiều từ $A \rightarrow B$ là chiều từ cực (-) đến cực (+) của nguồn; $E < 0$: Chiều từ $A \rightarrow B$ là chiều từ cực (+) đến cực (-) của nguồn.

4.3. Suất điện động

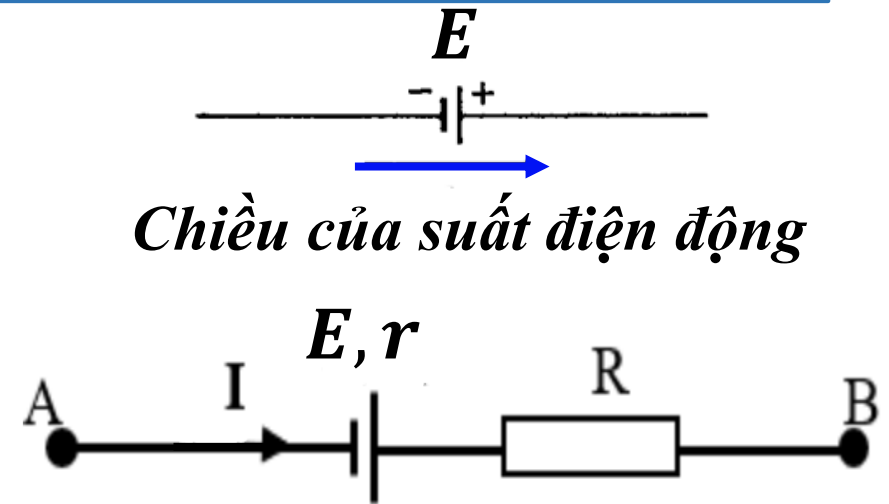
2. Định luật Ohm đối với một đoạn mạch có nguồn

Nếu quy ước chiều của suất điện động của nguồn là chiều đi từ cực (-) đến cực (+) của nguồn (ở bên trong nguồn).

→ Quy ước dấu của E :

+ $E > 0$: Chiều từ A → B cùng chiều với chiều của suất điện động.

+ $E < 0$: Chiều từ A → B ngược chiều với chiều của suất điện động.



4.4. Định luật Kirchhoff cho mạch điện

1. Cấu tạo của một mạch điện tổng quát

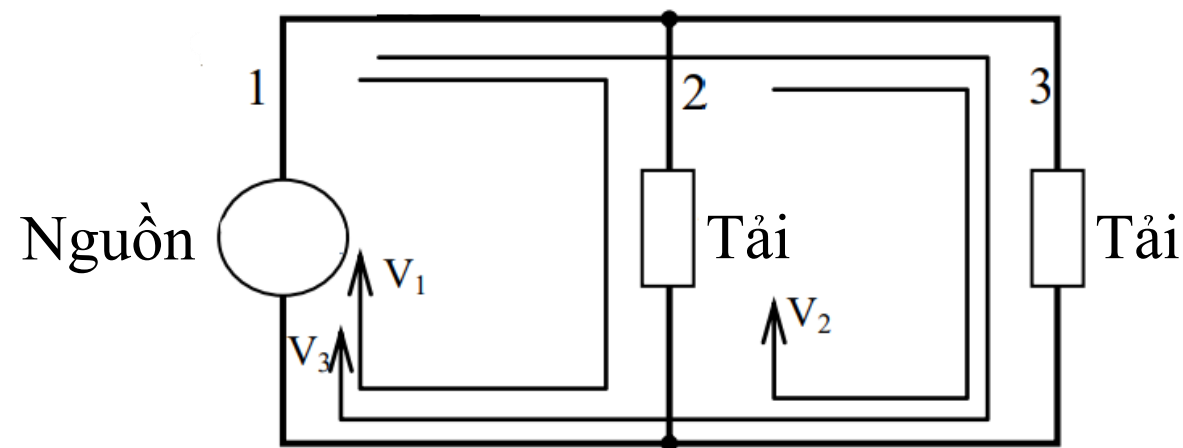
* **Mạch điện:** Tập hợp các thiết bị điện được nối với nhau bằng các dây dẫn tạo thành mạch kín trong đó dòng điện có thể chạy qua.

* **Mạch điện**

+ **Nguồn điện:** pin, acquy, máy phát điện, pin mặt trời...

+ **Phụ tải (tải):** động cơ điện, bàn là, bếp điện, bóng đèn...

+ **Dây dẫn.**



4.4. Định luật Kirchhoff cho mạch điện

1. Cấu tạo của một mạch điện tổng quát

* Kết cấu hình học của mạch điện gồm:

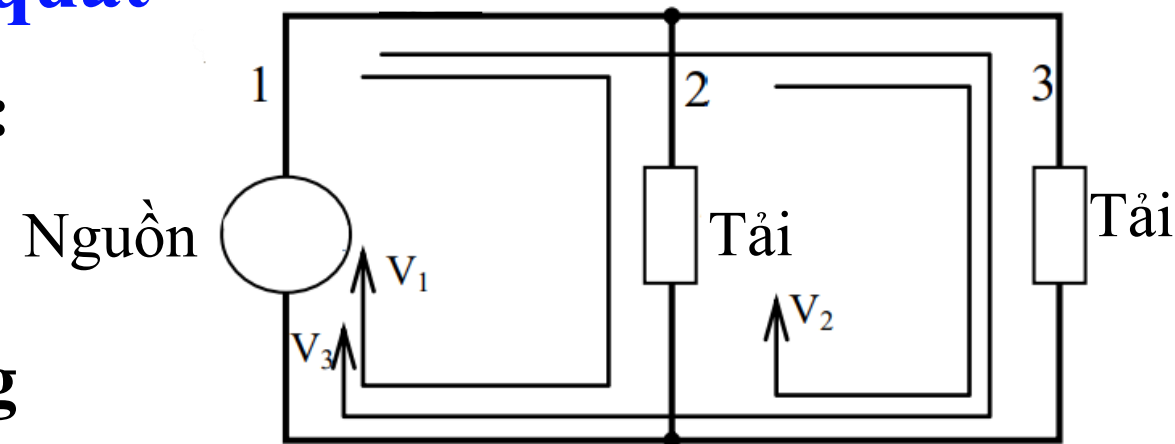
+ Nhánh:

Một đoạn mạch có các phần tử ghép nối tiếp với nhau trong đó có cùng dòng điện chạy qua (m).

+ Nút: Điểm gặp nhau của từ ba nhánh trở lên (n).

+ Mạch vòng: Các nhánh nối với nhau thành một vòng khép kín.

+ Mạch vòng độc lập là mạch vòng qua các nhánh trong đó có ít nhất một nhánh chưa tham gia vào trong các mạch vòng trước ($m-n+1$).



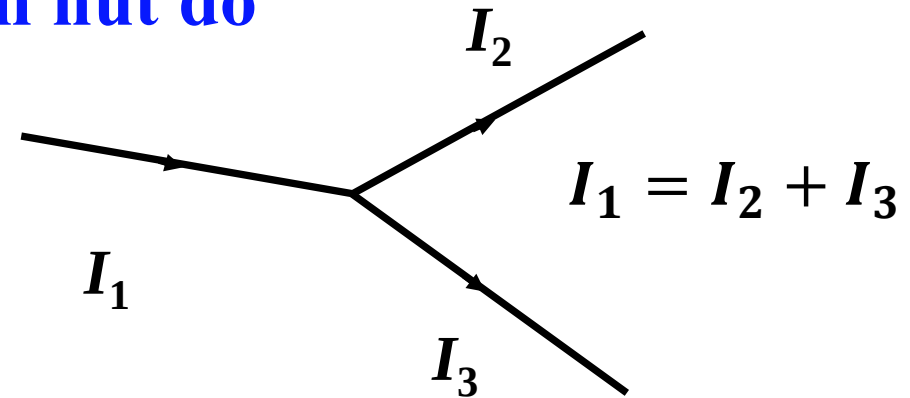
4.4. Định luật Kirchhoff cho mạch điện

2. Các định luật cơ bản về mạch điện tổng quát. Ứng dụng

a. Định luật Kirchhoff 1 (Quy tắc điểm nút)

+ *Phát biểu*: Tổng của các cường độ dòng điện đi vào một điểm nút bằng tổng của các cường độ dòng điện đi ra khỏi điểm nút đó

$$\sum I_{\text{vào}} = \sum I_{\text{ra}}$$



+ Ý nghĩa: Chỉ ra sự bảo toàn điện tích

+ Chú ý:

Mạch điện có n nút thì từ định luật Kirchhoff 1

→ $(n-1)$ phương trình độc lập.

4.4. Định luật Kirchhoff cho mạch điện

2. Các định luật cơ bản về mạch điện tổng quát. Ứng dụng

b. Định luật Kirchhoff 2 (Quy tắc mạch vòng)

+ *Phát biểu*: Dọc theo một vòng kín bất kì, tổng đại số các hiệu điện thế trên các phần tử phụ tải trong vòng kín bằng tổng đại số các suất điện động của các nguồn trong vòng kín đó.

$$\sum U = \sum E$$

Quy ước dấu: Chọn một chiều tùy ý trên vòng kín là chiều (+)

+ $U > 0$ khi dòng điện qua tải cùng chiều với chiều (+) của vòng kín và ngược lại.

+ $E > 0$ khi chiều của suất điện động của nguồn cùng chiều với chiều (+) của vòng kín và ngược lại.

4.4. Định luật Kirchhoff cho mạch điện

2. Các định luật cơ bản về mạch điện tổng quát. Ứng dụng

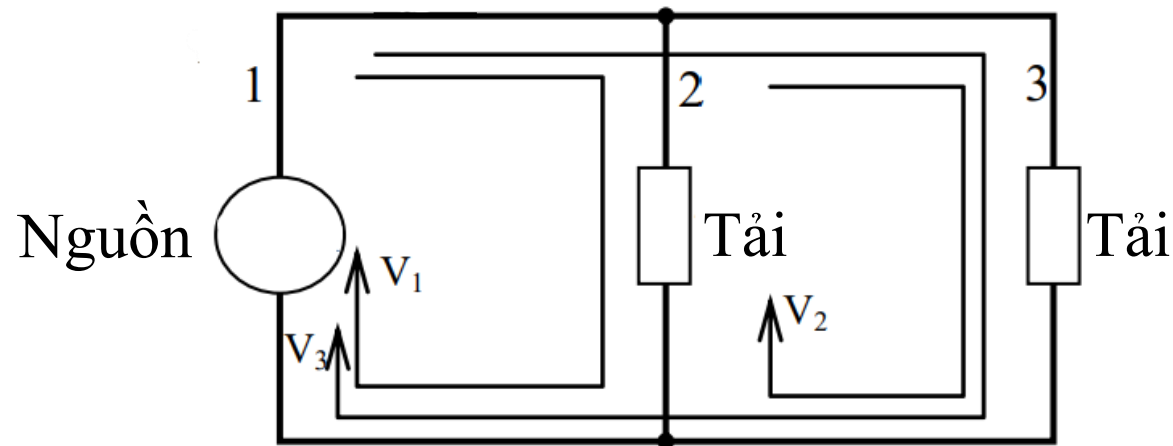
b. Định luật Kirchhoff 2 (Quy tắc mạch vòng)

+ Ý nghĩa: Chỉ ra sự bảo toàn năng lượng

+ Chú ý:

Mạch điện có m nhánh, n nút thì từ định luật Kirchhoff 2

→ $(m - n + 1)$ phương trình độc lập.



4.4. Định luật Kirchhoff cho mạch điện

2. Các định luật cơ bản về mạch điện tổng quát. Ứng dụng

c. Ứng dụng

- Ví dụ 1:

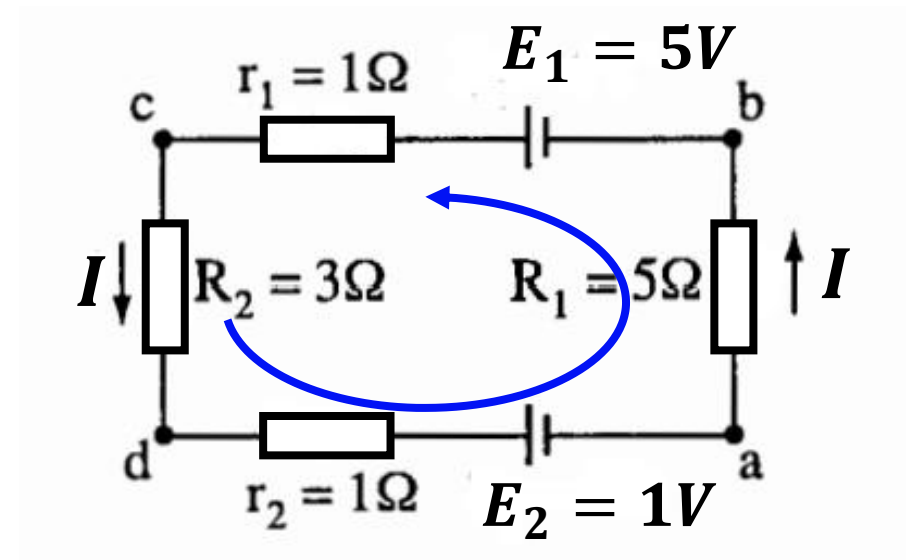
+ Từ định luật Kirchhoff 2 ta có:

$$I(R_1 + R_2 + r_1 + r_2) = E_1 - E_2$$

$$\rightarrow I = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2 + r_1 + r_2} = 0,4A$$

+ Áp dụng định luật Ohm cho đoạn mạch ab ta có:

$$I = \frac{U_{AB}}{R_1} \rightarrow U_{AB} = IR_1 = 2V$$



4.4. Định luật Kirchhoff cho mạch điện

2. Các định luật cơ bản về mạch điện tổng quát. Ứng dụng

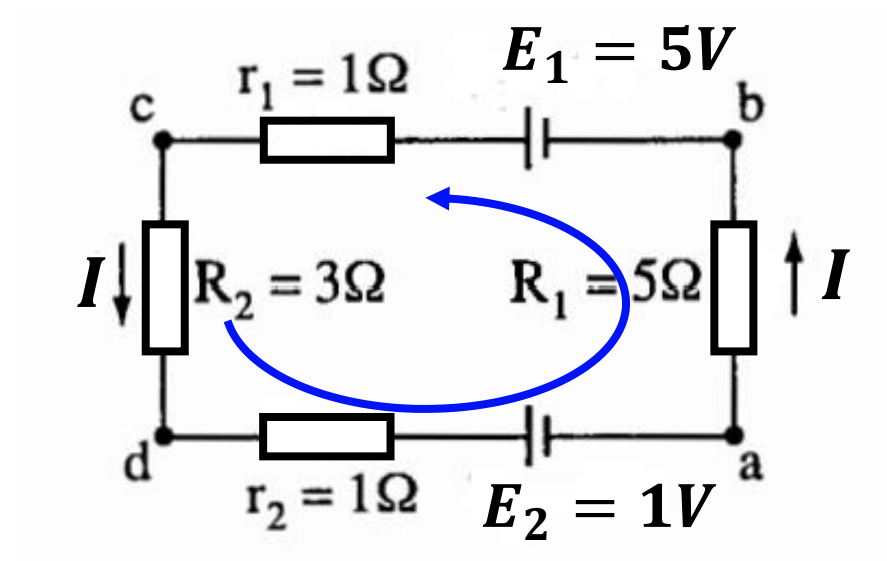
c. Ứng dụng

- Ví dụ 1:

+ Áp dụng định luật Ohm cho đoạn mạch bc ta có:

$$I = \frac{U_{BC} + E_1}{r_1} = 0,4$$

$$\rightarrow U_{BC} = Ir_1 - E_1 = -4,6V$$



4.4. Định luật Kirchhoff cho mạch điện

2. Các định luật cơ bản về mạch điện tổng quát. Ứng dụng

c. Ứng dụng

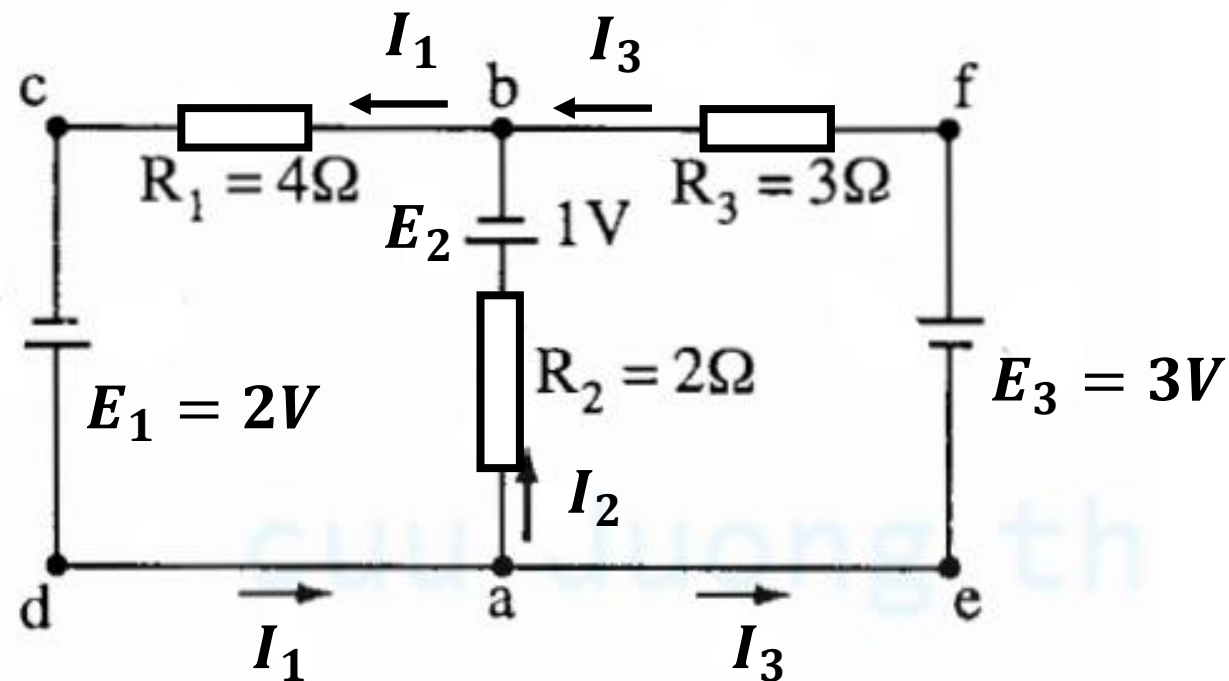
- Ví dụ 2:

+ Giả sử chiều dòng điện trong các nhánh như hình vẽ.

Từ định luật Kirchhoff 1 (tại nút a)

ta có:

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad (1)$$



4.4. Định luật Kirchhoff cho mạch điện

- Ví dụ 2:

+ Giả sử vòng abcda là vòng 1,
vòng aefba là vòng 2 (hình vẽ)

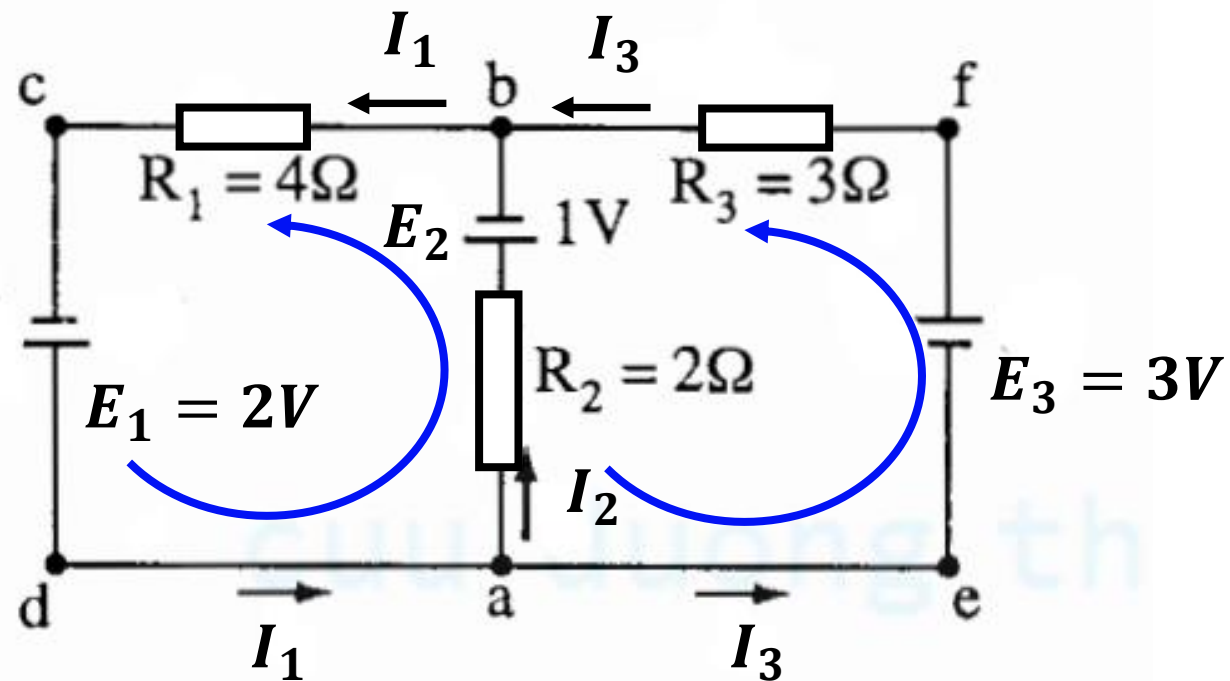
+ Từ định luật Kirchhoff 2 ta có:

$$I_1 R_1 + I_2 R_2 = E_1 - E_2 \quad (2)$$

$$I_3 R_3 - I_2 R_2 = E_3 + E_2 \quad (3)$$

+ Từ (1), (2) ta có:

$$I_2(R_1 + R_2) + I_3 R_1 = E_1 - E_2 \quad (4)$$



4.4. Định luật Kirchhoff cho mạch điện

- Ví dụ 2:

+ Từ (3), (4) ta có:

$$-2I_2 + 3I_3 = 4 \quad (3')$$

$$6I_2 + 4I_3 = 1 \quad (4')$$

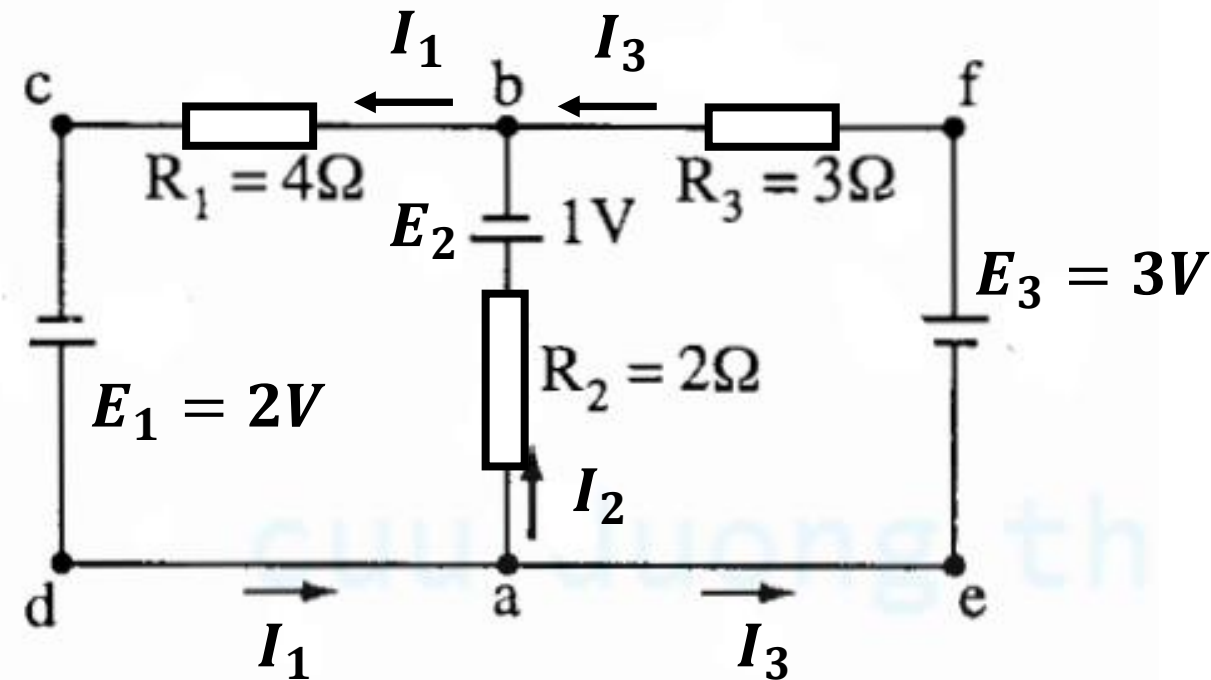
+ Từ (1), (3'), (4') ta có:

$$I_1 = 0,5A$$

$$I_2 = -0,5A$$

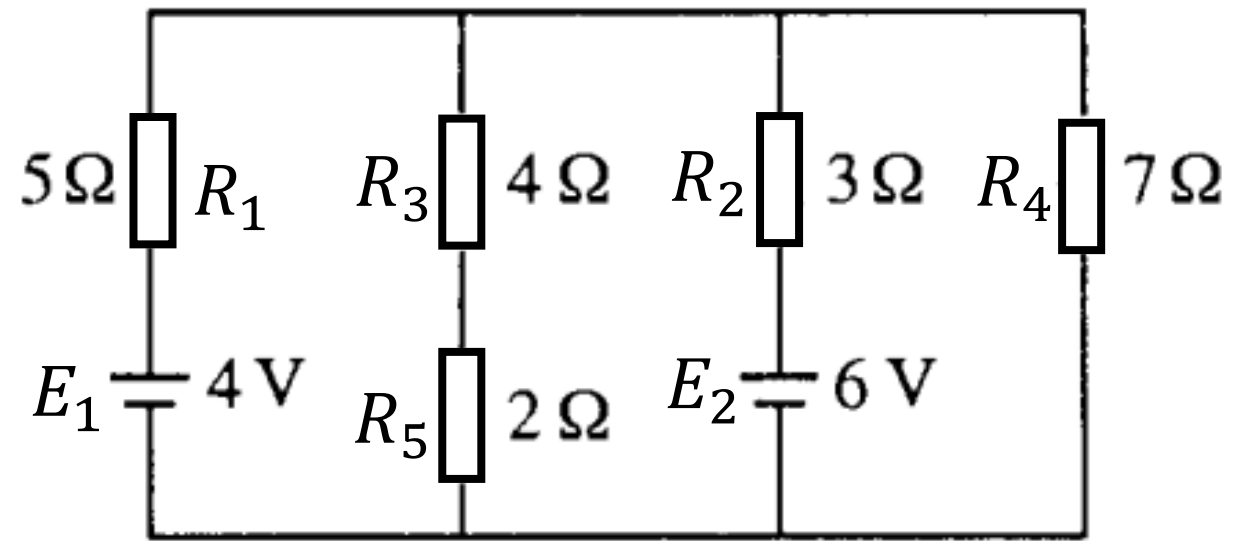
$$I_3 = 1A$$

→ Kết quả: Chiều của I_1 , I_3 đúng chiều giả sử, chiều của I_2 ngược với chiều giả sử.



4.4. Định luật Kirchhoff cho mạch điện

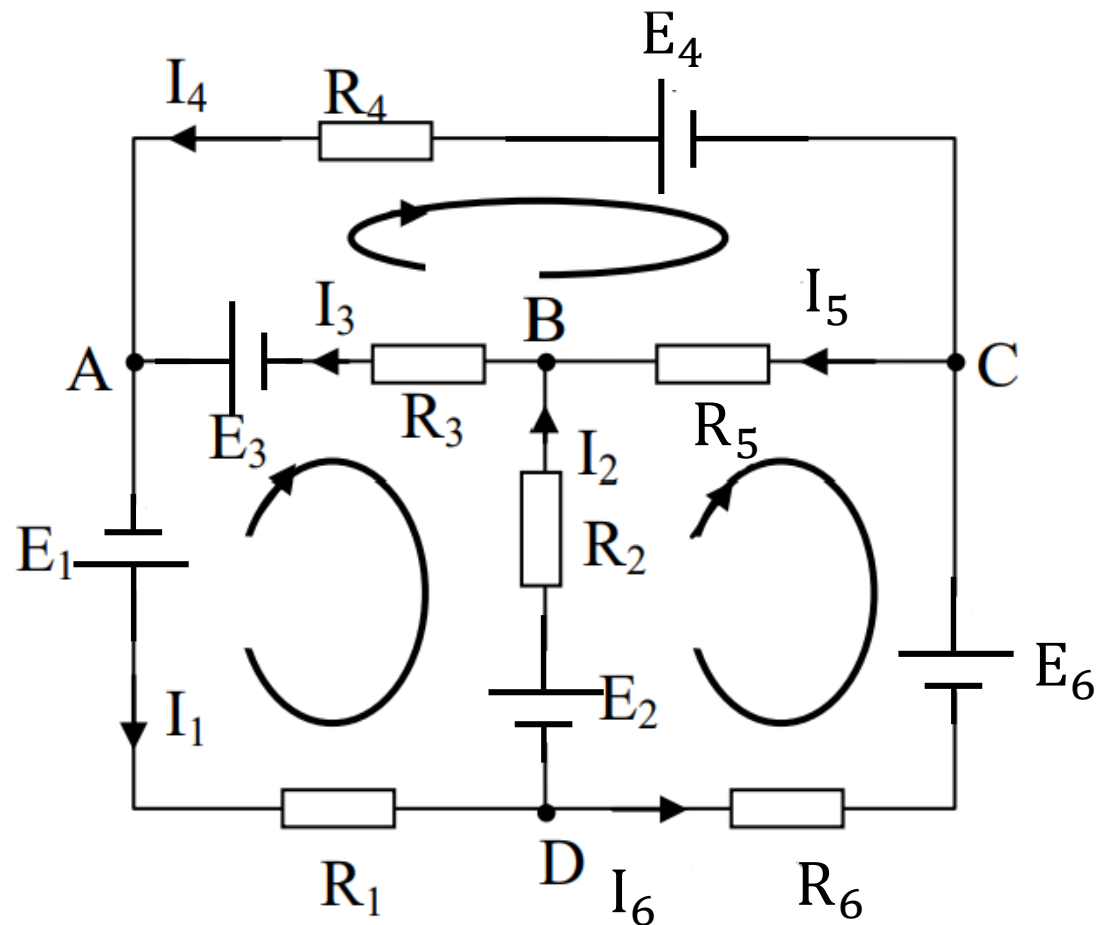
- Ví dụ 3:



4.4. Định luật Kirchhoff cho mạch điện

- Ví dụ 4:** Cho mạch điện

Với $R_1 = R_3 = R_5 = 2\Omega$, $R_2 = R_4 = R_6 = 4\Omega$. $E_1 = E_6 = 12V$, $E_4 = 9V$, $E_3 = 24V$.



4.5. Mạch điện RC

- Nạp điện cho tụ (ban đầu chưa tích điện)

+ Đóng K, dòng điện trong mạch

$$i = \frac{dq}{dt}$$

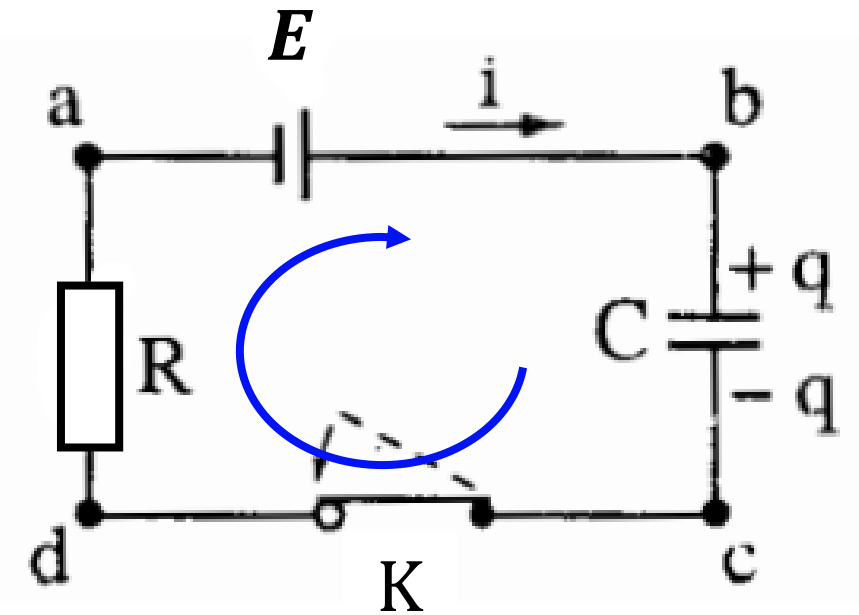
+ Từ định luật Kirchhoff 2 ta có:

$$iR + U_C = E$$

$$\Rightarrow R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E \Rightarrow \frac{-dq}{EC - q} = -\frac{1}{RC} dt$$

$$\Rightarrow \ln(EC - q) = -\frac{t}{RC} + \text{const}$$

Tại $t = 0$ thì $q = 0$ nên $\ln(EC) = \text{const}$



4.5. Mạch điện RC

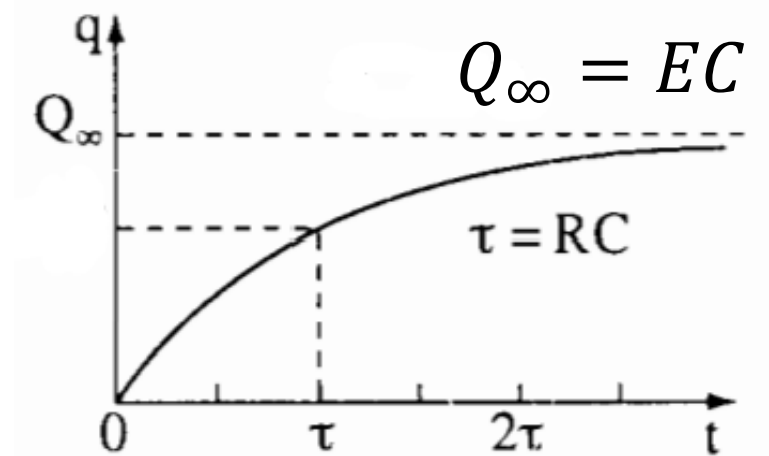
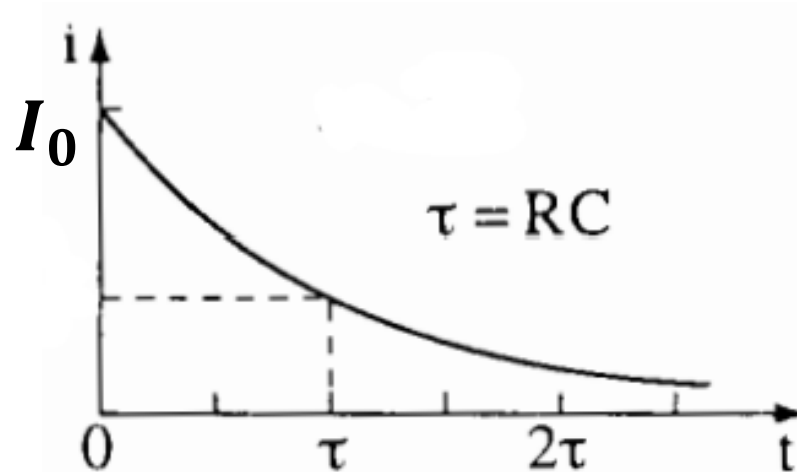
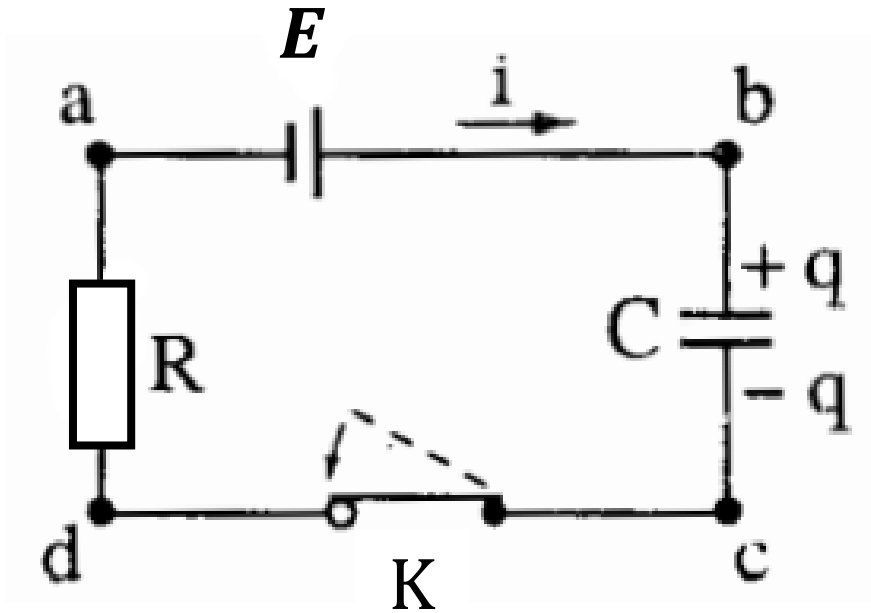
- Nạp điện cho tụ (ban đầu chưa tích điện)

→ Điện tích tức thời trên bản dương của tụ:

$$q = EC(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

→ Cường độ dòng điện tức thời trong mạch:

$$\begin{aligned} i &= \frac{dq}{dt} \\ &= \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \\ &= I_0 e^{-\frac{t}{RC}} \end{aligned}$$



4.5. Mạch điện RC

- Tụ phóng điện (điện tích ban đầu Q_0 , hiệu điện thế ban đầu hai bản tụ U_0)

+ Đóng K, cường độ dòng điện trong mạch:

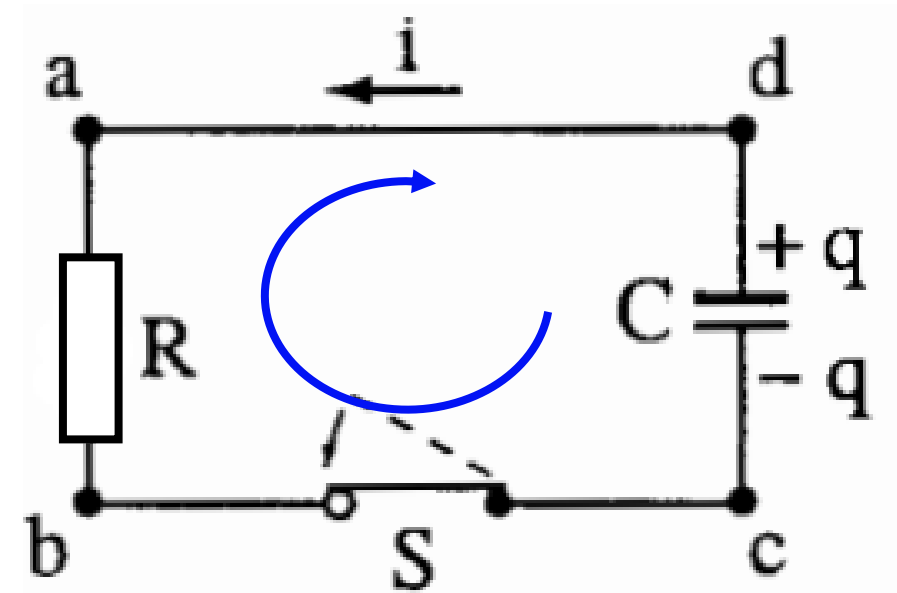
$$i = -\frac{dq}{dt}$$

+ Từ định luật Kirchhoff 2 ta có:

$$-iR + U_C = 0$$

$$\Rightarrow R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0 \Rightarrow \frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} dt$$

Tích phân hai vế và sử dụng đk $t = 0$ thì $q = Q_0$



4.5. Mạch điện RC

- Tụ phóng điện (điện tích ban đầu Q_0 , hiệu điện thế ban đầu hai bản tụ U_0)

→ Điện tích tức thời trên bản dương của tụ:

$$q = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

→ Cường độ dòng điện tức thời trong mạch:

$$\begin{aligned} i &= -\frac{dq}{dt} = \frac{Q_0}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \\ &= \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \end{aligned}$$

